

고지훈

Software Engineer · 소프트웨어 엔지니어

emibgo2@naver.com
포트폴리오 · emibgo2.github.io/portfolio-site

서비스 구조 설계부터 성능 개선, 인증 통합, 배포와 장애 복구까지 담당해 왔습니다.
대량 파일 처리와 데이터베이스 성능을 개선하고, 운영 비용과 반복 작업을 줄이는 시스템을 만듭니다.

기술 스택

개발	Kotlin · Java · Spring Boot · Spring Security · JPA · TypeScript · NestJS
데이터	PostgreSQL · MariaDB · MySQL · Oracle · Redis · Kafka · PgBouncer
인프라·운영	AWS · Kubernetes · Docker · ArgoCD · Istio · Prometheus · Grafana · Loki · GitHub Actions
검증·협업	JUnit 5 · Testcontainers · GitLab CI · Jenkins · 설계 문서화 · 운영 런북

경력

메디컬아이피

2025.06 – 현재 사원 · ITC센터

주요 업무

- **데이터베이스 구조 개선**
  서비스 중인 DB를 재설계·마이그레이션하고 인덱스, 쿼리 튜닝, 캐싱으로 조회 경로를 정리했습니다.
- **대량 파일 처리 구조 설계**
  Presigned URL 직접 업로드와 Kafka 비동기 검증·후처리, KEDA 워커 확장, PgBouncer 연결 풀링을 구성했습니다.
  Consumer Lag를 기준으로 워커를 늘리고 기본 Pod 2~3개를 유지해 급격한 기동 부하를 줄였습니다.
  AIMD로 파일 전송 동시성을 조절하고 메타데이터 조회·인덱스도 함께 최적화했습니다.
- **플랫폼·배포·관측 운영**
  Kubernetes·Rancher 운영 환경과 ArgoCD GitOps 배포를 구성했습니다.
  Istio와 헤더 기반 카나리 배포로 스테이징 환경을 만들고 Prometheus·Loki로 메트릭과 로그를 수집했습니다.
- **통합 인증 및 접근 정책**
  Naver Works를 IdP로 연동해 기존 업무 계정으로 Keycloak에 로그인하도록 구성했습니다.
  Keycloak SSO로 Admin Console·Sentry·Rancher·VPN에 접근하도록 연결하고, MFA와 속성 기반 권한 정책을 적용했습니다.
- **보안·모니터링·개발 환경**
  EC2와 Redis를 Private Subnet으로 이관하고 NACL 및 Redis IP·비밀번호 접근 제어를 재편했습니다.
  Actuator·Micrometer·CloudWatch 메트릭과 Lambda 알림을 연결하고, EventBridge·Lambda로 개발용 EC2 자동 종료·시작을 예약했습니다.
- **라이선스 정책 서버**
  하드코딩된 제품별 제한을 DB 정책과 검증 흐름으로 분리하고, Strategy·Template Method로 검증 순서와 실패 처리를 고정했습니다.
  Unit·Integration·E2E 테스트와 CI/CD를 붙였습니다.

주요 성과

- 72.94GB·150,205개 입력 파일 기준 스캔·제어 요청·전송·재시도·마무리를 포함한 업로더 실행을 **22분 18.0초 → 15분 28.3초**로 단축하고 재시도를 **3,574회 → 187회**로 줄였습니다.
- 쿼리 튜닝으로 기존 **7~20초 → 200ms**, 기존 **10초 이상 → 400ms**로 개선했습니다.
- 온프레미스 이관과 AWS DR 구성으로 AWS 월 비용을 **$448.19 → $46.22**로 낮춰 **89.7% 절감**했습니다.
  2026.01 → 2026.09 비교
- 라이선스 핵심 API 테스트 커버리지를 **80%**로 높이고, 정책 조회 시간을 **800ms → 400ms**로 단축했습니다.

경력

네모시스

2023.02 - 2025.05 사원 · 소프트웨어개발팀

주요 업무

공통 설계·개발

- **요구사항·데이터 설계**
  요구사항을 API와 화면 흐름으로 나누고 Oracle·MySQL 관계형 모델과 ERD를 설계했습니다.
  Java/Spring API와 KendoUI 기반 화면, Excel 업로드·다운로드 기능을 개발하고 운영 중 버그와 기능 개선도 함께 처리했습니다.

WizRAMS 2.0 고도화 2023.09 - 2024.02

- 시설물 고장 분석과 유지보수 비용 최적화를 위한 RAMS 솔루션의 Spring → Spring Boot, JSP → Thymeleaf 마이그레이션을 담당했습니다.
- KendoUI 기반 페이지와 Excel 업로드·다운로드 API를 개발하고, Spring Validation을 도입해 입력 검증 규칙을 정리했습니다.
  도입 배경과 적용 방법을 사내 세미나로 공유했습니다.

철도 시설물 성능평가 시스템

- 국토부 철도 시설물 성능평가 요구사항을 분석하고 ERD·통계 API를 설계했습니다.
  ClipReport 5.0으로 평가 결과를 PPT·Excel·PDF·한글 문서로 자동 생성했습니다.
- AWS EC2·Auto Scaling·CloudWatch로 운영 환경을 구성하고 Redis 캐시·공유 세션, Nginx·Docker Blue/Green 배포를 도입했습니다.

재해 복구·검증 체계

- Route53 HealthCheck·CloudWatch·EventBridge·Lambda·Step Functions를 연결한 DB Active-Standby와 DNS 전환 경로를 구성했습니다.
  온프레미스와 AWS를 함께 사용하는 하이브리드 구조에서 장애 감지부터 전환까지의 순서를 자동화했습니다.
- Testcontainers와 테스트 DB로 격리 환경을 만들고 GitLab Runner·Jenkins에서 MR 단계는 Unit Test, Merge 후에는 Unit·Integration Test를 실행하도록 CI를 나눴습니다.

주요 성과

- 실행 계획을 기준으로 서브쿼리·WHERE 절을 정리하고 인덱스를 설계해 분석 쿼리를 **33,600ms → 444ms**로 단축했습니다.
  수백 장의 평가 문서는 **5~30초** 내 생성했습니다.
- 사내 최초로 AWS 클라우드와 Redis를 도입·운영하고, Blue/Green 무중단 배포와 Spring Boot·Spring Validation 적용을 정착시켰습니다.
- 장애 감지·인스턴스 복구·DNS 전환을 자동화해 재해 복구 시간을 **10분 → 3분 이내**로 줄이고, 월 **100달러 미만**으로 운영했습니다.
- Validation 세미나와 MR·Merge 후 단계별 테스트를 통해 코드 리뷰와 배포 전 검증 절차를 팀 개발 흐름에 포함했습니다.

경력

피플

2022.02 - 2023.11 코파운더 · 개발 총괄

주요 업무

- **서비스 기획·데이터 설계**
  환자와 헌혈자를 연결하는 매칭 서비스의 기획에 참여하고 ERD와 백엔드 도메인을 설계했습니다.
  환자 사연 등록, 지정헌혈 응답, 사연 3일 후 자동 삭제와 응답 시 연장 흐름을 구현했습니다.
- **백엔드·앱 개발 총괄**
  백엔드 개발을 총괄하고 Flutter 기반 앱 1.0 버전 개발을 전담했습니다.
  OCR API를 활용한 실물 헌혈증 인증과 헌혈 캘린더·뱃지 기능을 개발했습니다.
- **커뮤니티·리워드 기능**
  헌혈의 집 리뷰와 정보를 나누는 커뮤니티, 앱 내 포인트 적립과 기프티콘 구매 기능을 구현해 참여가 이어지는 사용 흐름을 만들었습니다.
- **AWS 운영**
  AWS ECS·RDS·ElastiCache·EC2·S3·CloudWatch·Elastic Beanstalk를 관리했습니다.

주요 성과

- 2024년 11월 기준 사용자 **5,758명**, 헌혈 참여 **3,736회**, 지정헌혈 참여 **1,250회**를 기록했습니다.
- **2023년 예비사회적 기업**으로 선정되고, 서비스 운영과 수익화 과정을 경험했습니다.
- 펄어비스 및 기타 기관과 협력 관계를 형성했습니다.

주요 프로젝트

Mongle · 반려견 출장 목욕·미용 플랫폼

2024.04 - 2024.05 · 사이드 프로젝트 · 6인 팀 · BE 총괄 · 기여도 90%

- **클라우드·운영**
  AWS ECR·EC2·RDS·S3·CloudFront·Systems Manager Parameter Store·EventBridge·SQS·Lambda를 구성하고 운영했습니다.
- **이미지 처리 파이프라인**
  Presigned URL로 클라이언트가 S3에 직접 업로드하도록 하고, CloudFront·Lambda@Edge·Sharp로 이미지 리사이징과 캐싱을 처리했습니다.
  S3 변경 이벤트로 교체된 이미지 경로의 CDN 캐시를 갱신했으며, 이미지 응답 시간을 **60ms → 20ms**, 콘텐츠 다운로드를 **2.1ms → 0.8ms**로 개선했습니다.
- **인증·로깅·CI/CD**
  EFK 기반 로그·알림, JWT Rotate, GitHub Actions CI/CD를 구성했습니다.
  EventBridge·SQS 이벤트를 검증해 저장하고, DB 저장 성공 후 메시지를 삭제하도록 구현했습니다.

학력

평택대학교 융합소프트웨어학과 졸업

2019.03 - 2023.02 · 학점 4.27 / 4.5

활동·수상

- **토스 Learner's High 1기** · 실무 서버 개발자 멘토링에서 커리어 점검과 실무 개선 과제를 수행했습니다. 2024.12 - 2025.01
- **2022 한이음 공모전 한국정보산업연합회 회장상** · 과학기술정보통신부 주관 ICT 기술 공모전
- **2022 신한 스퀘어 브릿지 대학생 부문 우수상** · 신한금융그룹 스타트업 육성 프로그램
- **철도 시설물 성능평가 관련 프로그램 특허 출원**